DOCUMENTO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS

DERCAS del Sistema de Gestión de Gimnasio

Producto Mínimo Viable: membresías y accesos por gimnasio autenticado

Proyecto	Sistema de Gestión de Gimnasio
Documento	DERCAS del MVP
Versión	1.4
Base de datos	PostgreSQL
Responsable	Jaime Cardona
Revisor	Hendrick Calderon
Fecha	7 de noviembre de 2026

Objetivo central	Decidir y registrar el acceso de un miembro sin mezclar datos de gimnasios distintos.

Índice

1. Propósito y requerimiento del sistema **3**

2. Alcance del MVP **3**

3. Actores **3**

4. Modelado del sistema **4**

4.1 Diagrama de Contexto 4

4.2 Diagrama de Flujo de Datos - Nivel 0 5

4.3 Modelo Entidad-Relación conceptual 6

4.4 Modelo Entidad-Relación físico 7

5. Requisitos funcionales **8**

6. Reglas de negocio **9**

6.1 Tabla de decisión de acceso 9

6.2 Flujo principal 9

7. Modelo de datos mínimo **10**

7.1 Integridad y aislamiento 10

7.2 Diccionario de datos 11

8. Requisitos no funcionales mínimos **13**

9. Criterios de aceptación del MVP **14**

10. Control de versiones y aprobación **15**

1. Propósito del documento

Este DERCAS define los requisitos del MVP del Sistema de Gestión de Gimnasio. El producto registra miembros, asigna membresías y decide si un acceso es autorizado o rechazado, en una misma instalación utilizada por varios gimnasios con datos separados. No describe el sistema completo del gimnasio.

1.1 Requerimiento del sistema

Desarrollar una aplicación de escritorio JavaFX conectada a PostgreSQL para administrar miembros, planes y membresías, y controlar el acceso según el estado y vigencia de cada membresía. Una instalación puede atender a varios gimnasios sin mezclar sus registros.

Cada empleado inicia sesión con usuario y contraseña y pertenece a un solo gimnasio. La cuenta autenticada determina el gimnasio de trabajo para toda la sesión; no existe un selector manual de gimnasio. Los módulos de miembros, planes, membresías y accesos consultan y modifican únicamente los datos de ese contexto. Al cerrar sesión se descarta el contexto.

El MVP también genera un código único de acceso, valida el ingreso y registra cada intento. El empleado es una cuenta operativa; el miembro es la persona que posee una membresía y presenta un código. El aislamiento se aplica en los repositorios de la aplicación y mediante restricciones de integridad en PostgreSQL.

2. Alcance del MVP

2.1 Incluido

• Alta y autenticación inicial de empleados, asociando cada cuenta a un gimnasio activo.

• Contexto de gimnasio de la sesión y separación de consultas y operaciones por gimnasio.

• Registro de miembros y planes; asignación de membresías con estados ACTIVA, CONGELADA y VENCIDA.

• Generación de un código de acceso único; ingreso manual, decisión y motivo de rechazo.

• Registro y consulta de todos los intentos de acceso, incluidos los de códigos inexistentes, por gimnasio.

2.2 Fuera del alcance

Punto de venta, inventario, facturación, pagos, reservas, control de aforo, rutinas, torniquetes, biometría, aplicación móvil, notificaciones y reportes avanzados. Tampoco se incluye un panel de administración de empleados ni una API REST.

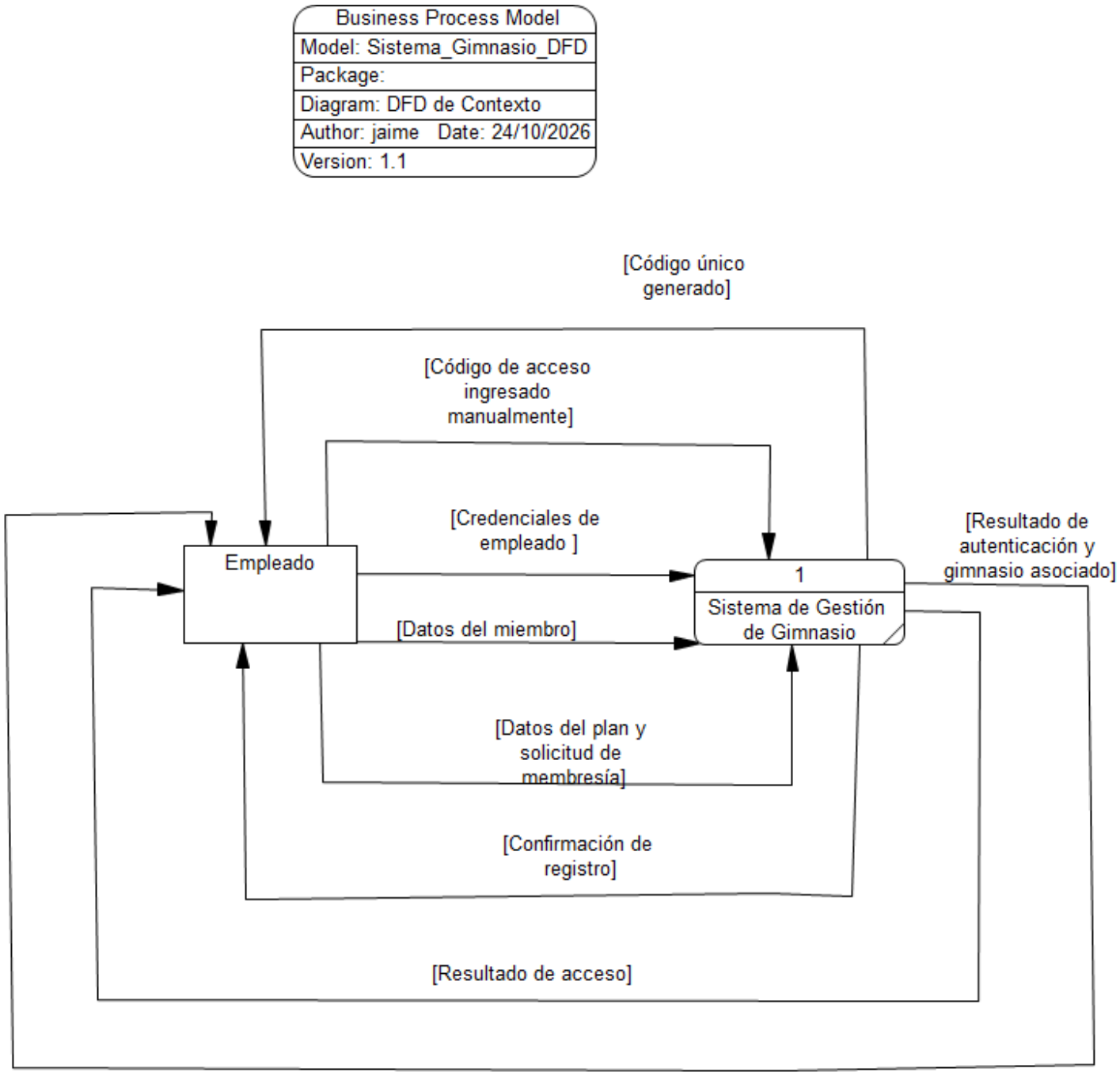
3. Actores

Actor	Responsabilidad en el MVP
Administrador / Recepcionista	Empleado autenticado: registra y consulta datos del gimnasio de su cuenta; valida accesos.
Miembro	Presenta su código para solicitar el ingreso a su gimnasio.
Sistema	Establece el contexto autenticado, valida código, estado, vigencia y gimnasio; registra el intento.

4. Modelado del sistema. Esta versión reúne el Diagrama de Contexto y el DFD Nivel 0, ambos versión 1.1, y añade los modelos entidad-relación conceptual y físico PostgreSQL, también versión 1.1. Estas vistas documentan los procesos, entidades y relaciones del MVP multigimnasio.

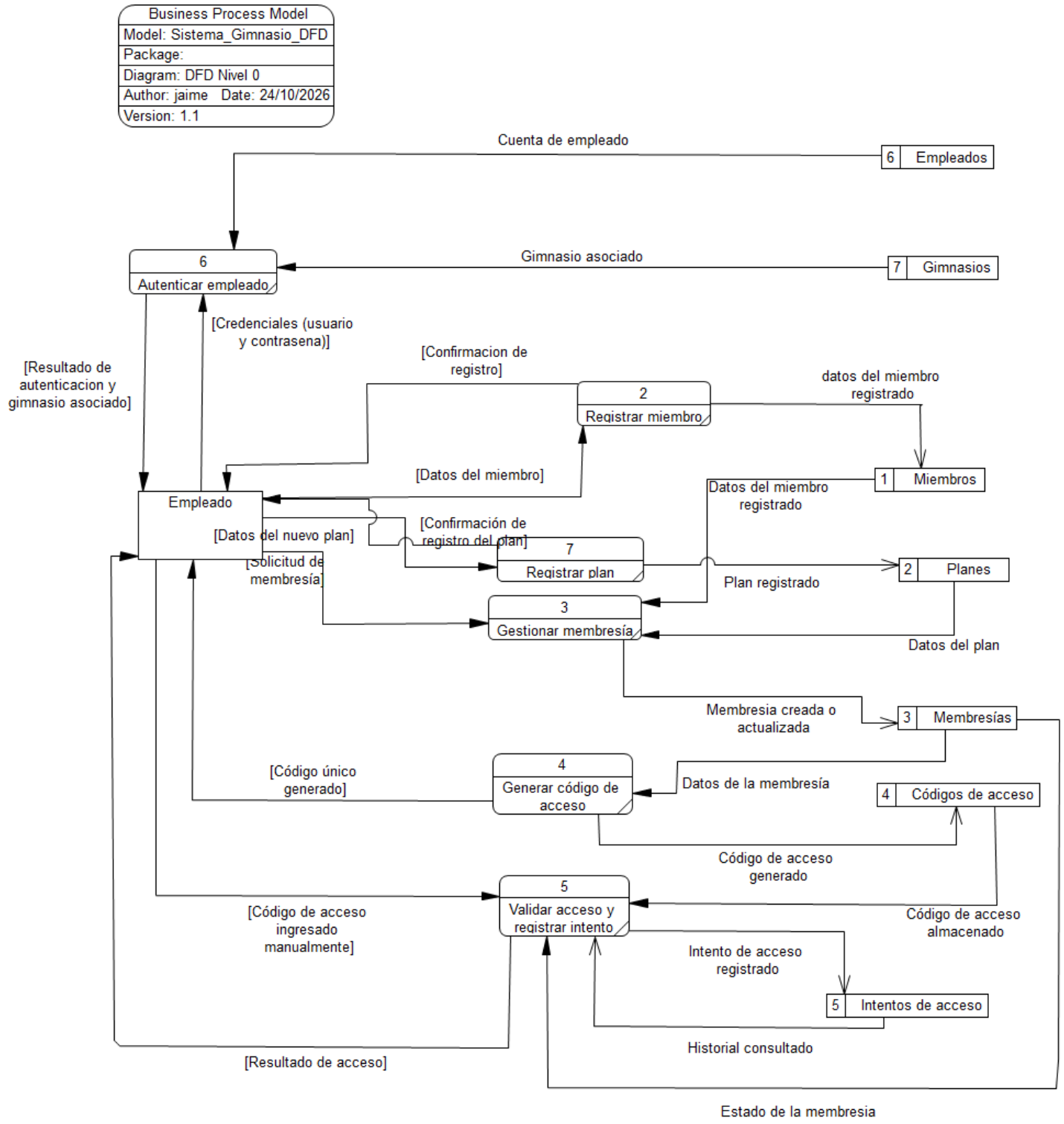
4.1 Diagrama de Contexto

Diagrama exportado desde PowerDesigner - modelo versión 1.1



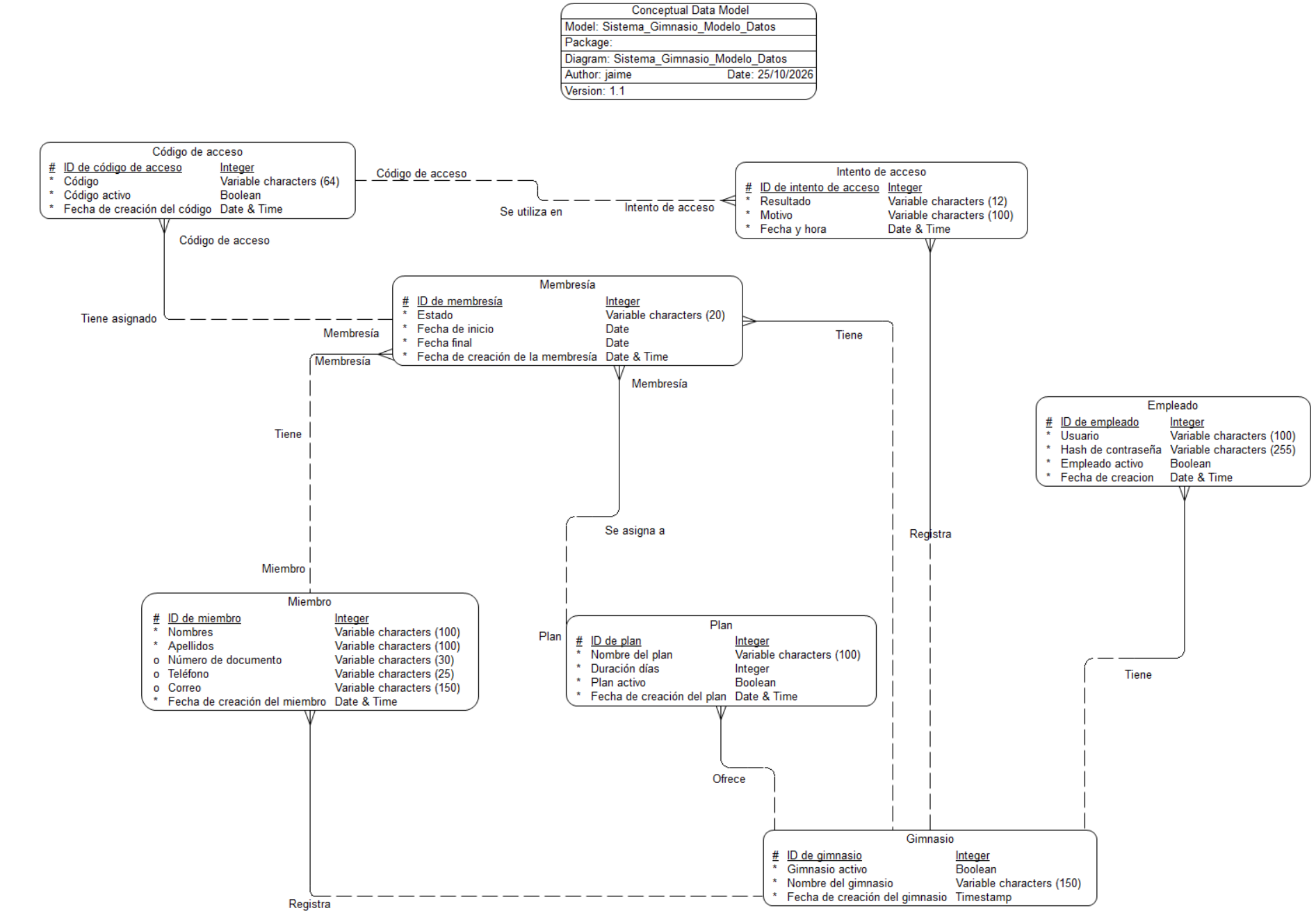
4.2 Diagrama de Flujo de Datos - Nivel 0

Diagrama exportado desde PowerDesigner - modelo versión 1.1



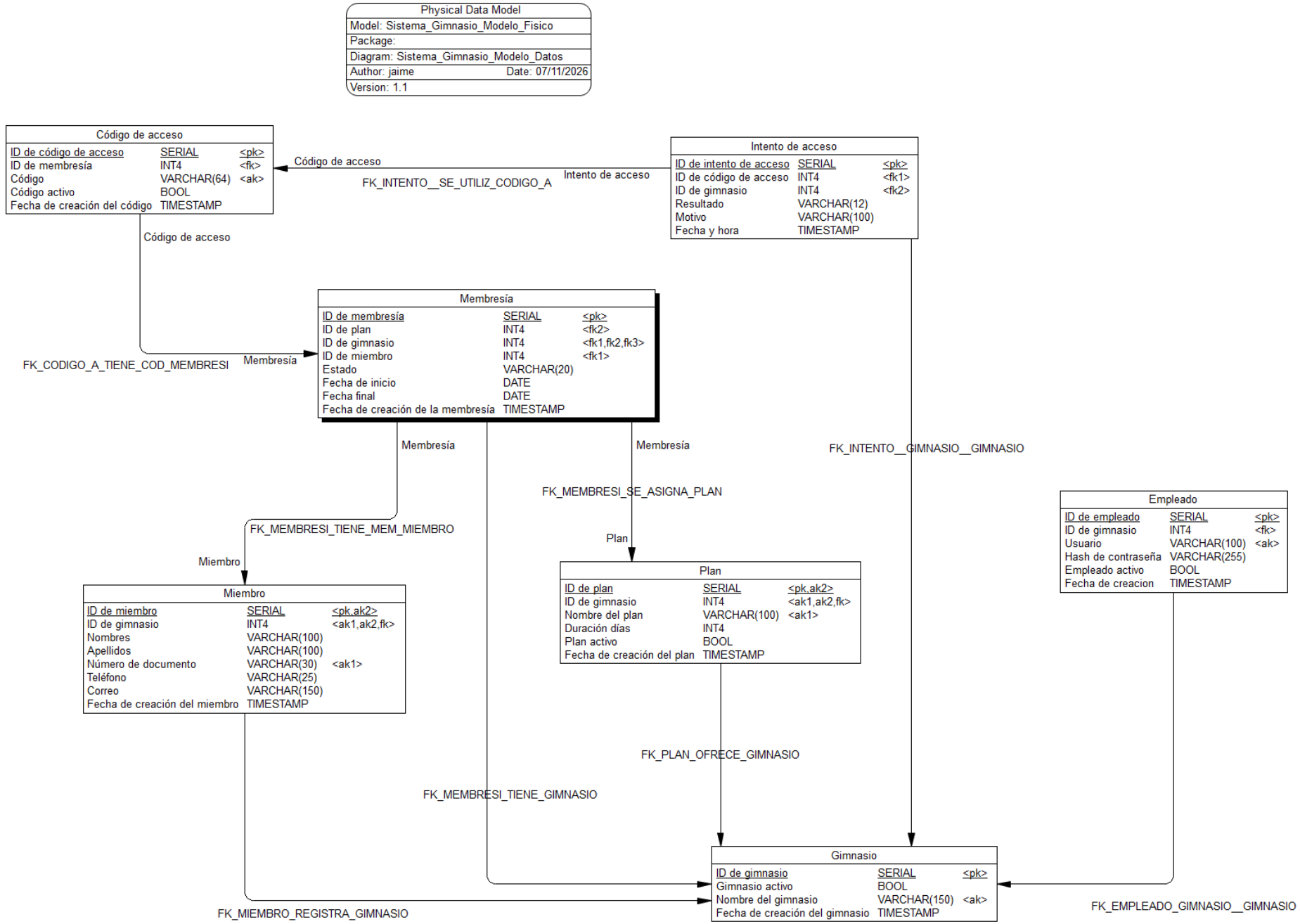
4.3 Modelo Entidad-Relación conceptual

Diagrama exportado desde PowerDesigner - modelo versión 1.1



4.4 Modelo Entidad-Relación físico PostgreSQL

Diagrama exportado desde PowerDesigner - modelo versión 1.1



5. Requisitos funcionales

ID	Requisito	Descripción y criterio de aceptación
RF-01	Registrar miembro	Registrar un miembro con nombres y apellidos en el gimnasio de la sesión; documento, teléfono y correo son opcionales. Aceptación: queda almacenado y es consultable solo allí.
RF-02	Asignar plan y membresía	Seleccionar un plan del mismo gimnasio y crear una membresía con fechas válidas y estado inicial ACTIVA. Aceptación: queda vinculada al miembro, plan y gimnasio correspondientes.
RF-03	Generar código	Generar un código alfanumérico único y no predecible asociado a la membresía. Aceptación: no se comparte entre miembros y se puede ingresar manualmente.
RF-04	Manejar estados	Permitir ACTIVA, CONGELADA y VENCIDA. Aceptación: solo ACTIVA dentro de sus fechas puede autorizar el ingreso.
RF-05	Ingresar código	Permitir el ingreso manual y buscar la membresía asociada dentro del gimnasio autenticado. Aceptación: procesa códigos válidos, desconocidos o inactivos sin detener la aplicación.
RF-06	Mostrar decisión	Mostrar AUTORIZADO o RECHAZADO con motivo general solo después de guardar y confirmar el intento. Ante un fallo técnico, mostrar ERROR sin simular una decisión.
RF-07	Guardar intento	Guardar exactamente un intento por validación completada, con gimnasio, fecha/hora, resultado, motivo y código reconocido si existe. Un fallo técnico revierte la transacción; ERROR no es un resultado persistido.
RF-08	Autenticar empleado	Verificar usuario y contraseña contra un hash; permitir solo cuenta y gimnasio activos. Aceptación: credenciales incorrectas o inactivas no abren sesión.
RF-09	Crear contexto de sesión	Cargar empleado y gimnasio autenticados, compartirlos entre módulos y descartarlos al cerrar sesión. Aceptación: otro gimnasio requiere nueva autenticación.
RF-10	Aislar operaciones	Filtrar lecturas, altas, ediciones y cambios de estado por el gimnasio de la sesión. Aceptación: un empleado no consulta ni modifica datos de otro gimnasio desde la aplicación.
RF-11	Validar relaciones	Impedir que una membresía relacione miembro y plan de gimnasios distintos. Aceptación: PostgreSQL rechaza esa combinación mediante llaves foráneas compuestas.
RF-12	Aislar historial	Registrar y mostrar los intentos del gimnasio de la sesión, incluso cuando el código no existe. Aceptación: los historiales de dos gimnasios no se mezclan.
RF-13	Registrar plan	Registrar nombre y duración positiva en el gimnasio de la sesión. Aceptación: el nombre es único dentro del gimnasio y el plan queda disponible para asignar membresías.

6. Reglas de negocio

RN-01: Se autoriza solo si el código existe, está activo y pertenece al gimnasio de la sesión, y la membresía está ACTIVA y vigente.

RN-02: Las membresías CONGELADA o VENCIDA siempre producen RECHAZADO.

RN-03: Una membresía ACTIVA fuera de sus fechas también produce RECHAZADO.

RN-04: Cada miembro puede tener como máximo una membresía activa a la vez; las anteriores permanecen en el historial.

RN-05: La fecha final no puede ser anterior a la fecha inicial.

RN-06: Cada validación completada guarda exactamente un intento, incluso con código desconocido. Si falla la operación técnica, se revierte y se muestra ERROR, no una decisión de acceso.

RN-07: El código no se construye a partir de datos personales predecibles.

RN-08: Cada empleado pertenece a un único gimnasio; el usuario es globalmente único.

RN-09: El gimnasio de trabajo proviene de la cuenta autenticada y no cambia durante la sesión.

RN-10: Las operaciones de miembros, planes, membresías y accesos se limitan al gimnasio de la sesión.

RN-11: Una membresía solo relaciona un miembro y un plan del mismo gimnasio; la base valida las llaves compuestas.

RN-12: El código obtiene su gimnasio mediante la membresía; no necesita gimnasio_id directo. El código es globalmente único.

RN-13: Cada intento guarda gimnasio_id del contexto, aun con código inexistente; codigo_acceso_id puede quedar vacío.

RN-14: Los nombres de plan y documentos de miembro son únicos dentro de cada gimnasio y pueden repetirse entre gimnasios.

6.1 Tabla de decisión de acceso

Código	Membresía	Fechas	Resultado	Motivo
Propio y activo	ACTIVA	Vigentes	AUTORIZADO	Membresía válida
Propio y activo	CONGELADA	Cualquiera	RECHAZADO	Membresía congelada
Propio y activo	VENCIDA	Cualquiera	RECHAZADO	Membresía vencida
Propio y activo	ACTIVA	Fuera de vigencia	RECHAZADO	Fecha no vigente
Inactivo	Cualquiera	Cualquiera	RECHAZADO	Código inactivo
Inexistente u otro gimnasio	No aplica	No aplica	RECHAZADO	Código no reconocido

6.2 Flujo principal

Paso	Acción
1	El empleado inicia sesión y el sistema fija su gimnasio.
2	El miembro presenta el código; el empleado lo ingresa manualmente.
3	El sistema busca el código dentro del gimnasio autenticado y valida estado y fechas.
4	Se guarda exactamente un intento en el gimnasio de la sesión y se confirma la transacción.
5	Tras confirmar el guardado, se muestra AUTORIZADO o RECHAZADO. Ante un fallo técnico se revierte y se muestra ERROR; no se garantiza un intento persistido.

7. Modelo de datos mínimo

GIMNASIO es la raíz del tenant. Los registros operativos se vinculan a un gimnasio mediante gimnasio_id obligatorio o, en CODIGO_ACCESO, por su membresía. La base usa llaves foráneas, restricciones e índices para preservar las relaciones y las unicidades locales.

Entidad	Datos y relación con el gimnasio
GIMNASIO	gimnasio_id, nombre único, gimnasio_activo, gimnasio_creado_en.
EMPLEADO	empleado_id, gimnasio_id, usuario globalmente único, contrasena_hash, empleado_activo, empleado_creado_en.
PLAN	plan_id, gimnasio_id, nombre único por gimnasio, duracion_dias, plan_activo, plan_creado_en.
MIEMBRO	miembro_id, gimnasio_id, nombres, apellidos, numero_documento único por gimnasio si existe, teléfono, correo, miembro_creado_en.
MEMBRESIA	membresia_id, gimnasio_id, miembro_id, plan_id, estado, fechas y membresia_creada_en. Llaves compuestas comprueban el mismo gimnasio.
CODIGO_ACCESO	codigo_acceso_id, membresia_id, codigo único, codigo_activo, codigo_creado_en. Hereda el gimnasio a través de MEMBRESIA.
INTENTO_ACCESO	intento_acceso_id, gimnasio_id, codigo_acceso_id opcional, resultado, motivo y fecha_hora. Registra también códigos desconocidos.

7.1 Integridad y aislamiento

MEMBRESIA referencia PLAN y MIEMBRO mediante (gimnasio_id, plan_id) y (gimnasio_id, miembro_id). Los índices por gimnasio respaldan las búsquedas y la unicidad local de planes y documentos. CODIGO_ACCESO no almacena gimnasio_id directamente. INTENTO_ACCESO sí lo almacena porque puede no existir código asociado.

Las migraciones V1_1, V1_2 y V1_3 incorporan multitenancy, empleados e intentos por gimnasio. V1_4 impide asociar un intento con un código de otro gimnasio y trasladar membresías o códigos entre gimnasios. No borra intentos históricos: la consulta oculta sus asociaciones ajenas.

7.2 Diccionario de datos

Los nombres y tipos siguen el modelo físico PostgreSQL. S significa obligatorio; N significa opcional. Los campos de creación tienen valor inicial CURRENT_TIMESTAMP.

GIMNASIO

Campo	Tipo	Obl.	Descripción / restricción
GIMNASIO_ID	SERIAL	S	Llave primaria.
NOMBRE	VARCHAR(150)	S	Único globalmente.
GIMNASIO_ACTIVO	BOOL	S	Estado; inicial TRUE.
GIMNASIO_CREADO_EN	TIMESTAMP	S	Fecha de creación.

EMPLEADO

Campo	Tipo	Obl.	Descripción / restricción
EMPLEADO_ID	SERIAL	S	Llave primaria.
GIMNASIO_ID	INT4	S	FK a GIMNASIO; un solo gimnasio.
USUARIO	VARCHAR(100)	S	Único globalmente; minúsculas y formato validado.
CONTRASENA_HASH	VARCHAR(255)	S	Hash; nunca contraseña en claro.
EMPLEADO_ACTIVO	BOOL	S	Estado; inicial TRUE.
EMPLEADO_CREADO_EN	TIMESTAMP	S	Fecha de creación.

PLAN

Campo	Tipo	Obl.	Descripción / restricción
PLAN_ID	SERIAL	S	Llave primaria.
GIMNASIO_ID	INT4	S	FK a GIMNASIO.
NOMBRE	VARCHAR(100)	S	Único por (GIMNASIO_ID, NOMBRE).
DURACION_DIAS	INT4	S	Al menos 1 día.
PLAN_ACTIVO	BOOL	S	Estado; inicial TRUE.
PLAN_CREADO_EN	TIMESTAMP	S	Fecha de creación.

MIEMBRO

Campo	Tipo	Obl.	Descripción / restricción
MIEMBRO_ID	SERIAL	S	Llave primaria.
GIMNASIO_ID	INT4	S	FK a GIMNASIO.
NOMBRES	VARCHAR(100)	S	Nombres del miembro.
APELLIDOS	VARCHAR(100)	S	Apellidos del miembro.
NUMERO_DOCUMENTO	VARCHAR(30)	N	Único por gimnasio si se proporciona.
TELEFONO	VARCHAR(25)	N	Contacto.
CORREO	VARCHAR(150)	N	Contacto.
MIEMBRO_CREADO_EN	TIMESTAMP	S	Fecha de creación.

MEMBRESIA

Campo	Tipo	Obl.	Descripción / restricción
MEMBRESIA_ID	SERIAL	S	Llave primaria.
GIMNASIO_ID	INT4	S	FK a GIMNASIO y parte de FKs compuestas.
MIEMBRO_ID	INT4	S	FK compuesta con gimnasio_id a MIEMBRO.
PLAN_ID	INT4	S	FK compuesta con gimnasio_id a PLAN.
ESTADO	VARCHAR(20)	S	ACTIVA, CONGELADA o VENCIDA.
FECHA_INICIO	DATE	S	Inicio de vigencia.
FECHA_FIN	DATE	S	Igual o posterior a FECHA_INICIO.
MEMBRESIA_CREADA_EN	TIMESTAMP	S	Fecha de creación.

CODIGO_ACCESO

Campo	Tipo	Obl.	Descripción / restricción
CODIGO_ACCESO_ID	SERIAL	S	Llave primaria.
MEMBRESIA_ID	INT4	S	FK a MEMBRESIA; de ella deriva el gimnasio.
CODIGO	VARCHAR(64)	S	Único globalmente, sin espacios.
CODIGO_ACTIVO	BOOL	S	Estado; inicial TRUE.
CODIGO_CREADO_EN	TIMESTAMP	S	Fecha de creación.

INTENTO_ACCESO

Campo	Tipo	Obl.	Descripción / restricción
INTENTO_ACCESO_ID	SERIAL	S	Llave primaria.
GIMNASIO_ID	INT4	S	FK al gimnasio de la sesión.
CODIGO_ACCESO_ID	INT4	N	FK opcional; vacío si no existe el código.
RESULTADO	VARCHAR(12)	S	AUTORIZADO o RECHAZADO.
MOTIVO	VARCHAR(100)	S	Motivo general.
FECHA_HORA	TIMESTAMP	S	Momento del intento.

Detalle ampliado: diccionario de datos extendido (flujos, estructuras, elementos y almacenes).

Consultar docs/diccionario-de-datos-extendido.pdf

8. Requisitos no funcionales mínimos

ID	Categoría	Requisito
RNF-01	Persistencia	La información se almacena en PostgreSQL mediante migraciones reproducibles.
RNF-02	Integridad	Las operaciones compuestas se realizan de forma atómica y las relaciones entre gimnasios se validan en la base.
RNF-03	Rendimiento	La decisión de acceso debe mostrarse en un máximo de 2 segundos en condiciones normales.
RNF-04	Seguridad	Secretos fuera del repositorio; códigos únicos no predecibles y contraseñas como hashes con sal aleatoria.
RNF-05	Trazabilidad	Los intentos no se eliminan como parte de la operación normal; cada uno queda asociado a un gimnasio.
RNF-06	Usabilidad	La interfaz distingue AUTORIZADO y RECHAZADO con motivo general y muestra el gimnasio autenticado.
RNF-07	Aislamiento	Todos los repositorios filtran por el gimnasio de la sesión y no reciben un gimnasio elegido desde la interfaz.

8.1 Justificación técnica y límites de seguridad

PostgreSQL permite transacciones ACID, llaves foráneas compuestas, restricciones e índices que preservan las relaciones entre gimnasio, miembro, plan y membresía. Las credenciales de empleados se verifican mediante PBKDF2-HMAC-SHA-256 con sal aleatoria; la contraseña original no se guarda.

La aplicación JavaFX se conecta directamente a PostgreSQL mediante JDBC. El aislamiento entre gimnasios se aplica en el contexto autenticado y en los filtros de sus repositorios; el MVP no incluye API REST ni políticas RLS. Una persona con credenciales amplias de la base podría consultar datos directamente fuera de la aplicación. Antes de operar con datos reales deben definirse permisos de base de datos apropiados.

La primera cuenta de empleado se aprovisiona localmente; este MVP no incluye un panel para crear o administrar empleados.

9. Criterios de aceptación del MVP

ID	Criterio verificable
CA-01	Al registrar un miembro, sus datos quedan en PostgreSQL con identificador y gimnasio correctos.
CA-02	Se asigna un plan del mismo gimnasio y una membresía con fechas válidas y estado inicial ACTIVA.
CA-03	Los estados ACTIVA, CONGELADA y VENCIDA aplican sus reglas y conservan el historial.
CA-04	Se genera un código único, no predecible y asociado a la membresía; puede ingresarse manualmente.
CA-05	Un código propio y activo, con membresía ACTIVA y vigente, produce AUTORIZADO.
CA-06	Código desconocido, inactivo o ajeno, o membresía congelada, vencida o fuera de fecha, produce RECHAZADO con motivo general.
CA-07	Cada validación completada deja exactamente un intento en su gimnasio, aun con código desconocido. Si falla el guardado, se revierte y se muestra ERROR sin anunciar AUTORIZADO ni RECHAZADO.
CA-08	Los registros conservan las relaciones y restricciones de integridad definidas en PostgreSQL.
CA-09	Dos empleados de gimnasios distintos ven su propio gimnasio y no consultan ni modifican datos del otro desde la aplicación.
CA-10	Credenciales incorrectas, cuentas inactivas y gimnasios inactivos no permiten iniciar sesión.
CA-11	PostgreSQL rechaza una membresía que combine miembro y plan de gimnasios distintos.
CA-12	Los intentos, incluso con códigos inexistentes, aparecen solo en el historial del gimnasio donde se realizaron.
CA-13	El registro de un plan conserva el gimnasio autenticado, valida duración positiva y rechaza nombres duplicados allí; permite el mismo nombre en otro gimnasio.

Cualquier funcionalidad no descrita expresamente se considera fuera del MVP y debe planificarse en iteraciones posteriores.

10. Control de versiones y aprobación

Versión	Fecha	Descripción
1.0	08 de agosto de 2026	Emisión inicial del DERCAS limitado al MVP.
1.1	26 de agosto de 2026	Reformulación del requerimiento general, índice, diagramas, diccionario de datos, criterios de aceptación y sección de aprobación.
1.2	17 de octubre de 2026	Integración multitenant en el requerimiento, alcance, actores, requisitos, reglas, modelo, diccionario, seguridad y criterios de aceptación.
1.3	25 de octubre de 2026	Incorporación de los DFD y modelos DER versión 1.1; se conserva el alcance funcional multigimnasio de la versión 1.2.
1.4	7 de noviembre de 2026	Alineación de modelos editables y exportaciones con el SQL vigente; registro de planes en el DFD; migración V1_4, orden transaccional y errores técnicos. Actualización del diccionario extendido.

Aprobación correspondiente a la versión 1.4:

JAIME CARDONA
Responsable del proyecto

HENDRICK CALDERON
Ingeniero revisor